

**KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT****1.1. Tuotetunniste**

Tuotteen kuvaus: Silver nanoparticles, 100nm, 0.02 mg/ml, supplied in 2mM sodium citrate  
Cat No. : J67099

**1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**

Käyttötarkoitus: Laboratoriokemikaalit.  
Käytöt, joita ei suositella: Tietoa ei ole käytettävissä

**1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot**

Yhtiö: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Sähköpostiosoite: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

**1.4. Häätäpuhelinnumero**

MyrkytystietokeskusAvoimna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

**KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI****2.1. Aineen tai seoksen luokitus**

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

**Fysikaaliset vaarat**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

**Terveydelle aiheutuvat vaarat**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Silver nanoparticles, 100nm, 0.02 mg/ml, supplied in 2mM sodium citrate

Muutettu viimeksi 20-maalis-2024

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

## Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnät

Ei vaadita.

EUH210 - Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä

## 2.3. Muut vaarat

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.2. Seokset

| Aineosa                    | CAS-nro   | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008      |
|----------------------------|-----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| Vesi                       | 7732-18-5 | 231-791-2         | 99.41          | -                                                  |
| Citrate, sodium, dihydrate | 6132-04-3 | 200-675-3         | 0.588          | -                                                  |
| Hopea                      | 7440-22-4 | EEC No. 231-131-3 | 0.002          | Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Aineosa | Eriyiset pitoisuusrajat (SCL) | M-tekijä | Komponenttihuomautukset |
|---------|-------------------------------|----------|-------------------------|
| Hopea   | -                             | 10       | -                       |

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                    |                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Joutuminen silmään | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                 |
| Ihokosketus        | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Otettava yhteyttä lääkäriin välittömästi, mikäli esiintyy oireita. |
| Nieleminen         | Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.                                                 |
| Hengitys           | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Otettava yhteyttä lääkäriin välittömästi, mikäli esiintyy oireita.                                              |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Silver nanoparticles, 100nm, 0.02 mg/ml, supplied in 2mM sodium citrate

Muutettu viimeksi 20-maalisk-2024

**Itsesuojaus ensiavussa** Ei erityisiä varotoimia.

## 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ei mitään kohtuullisesti ennakoitavaa.

## 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

**Tietoja lääkärille** Hoito oireiden mukaan.

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

**Sopivat sammutusaineet**

Ei palavaa.

**Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Ei mitään kohtuullisesti ennakoitavaa.

**Vaaralliset palamistuotteet**

Natriumoksidit, Silver oxides.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön. Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön.

### 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Silver nanoparticles, 100nm, 0.02 mg/ml, supplied in 2mM sodium citrate

Muutettu viimeksi 20-maalisk-2024

vaatteisiin. Vältä nielemistä ja hengittämistä.

## Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsiin, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

## 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Pida jääkaappilämpötilassa.

## 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde EU - Komission direktiivi (EU) 2019/1831, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen viidennen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission direktiivin 2000/39/EY muuttamisesta FI - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa | Euroopan unioni                                                                                                          | Englanti                                                                                                                                           | Ranska                                                                                | Belgia                                  | Espanja                                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hopea   | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8h)                                                                                          | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                              | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). indicative limit                      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren       | TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                       |
| Aineosa | Italia                                                                                                                   | Saksa                                                                                                                                              | Portugali                                                                             | Alankomaat                              | Suomi                                                                                                               |
| Hopea   | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average                                                               | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                   | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                                                               |
| Aineosa | Itävalta                                                                                                                 | Tanska                                                                                                                                             | Sveitsi                                                                               | Puola                                   | Norja                                                                                                               |
| Hopea   | MAK-KZGW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                                    | STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden        | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated metal dust and fume |
| Aineosa | Bulgaria                                                                                                                 | Kroatia                                                                                                                                            | Irlanti                                                                               | Kypros                                  | Tšekin tasavalta                                                                                                    |
| Hopea   | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                               | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                                           | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>Ag metallic<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>              | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.3 mg/m <sup>3</sup>             |
| Aineosa | Viro                                                                                                                     | Gibraltar                                                                                                                                          | Kreikka                                                                               | Unkari                                  | Islanti                                                                                                             |
| Hopea   | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                                   |                                                                                                                                                    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                            | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. dust and powder<br>Ceiling: 0.02 mg/m <sup>3</sup> dust and powder     |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Silver nanoparticles, 100nm, 0.02 mg/ml, supplied in 2mM sodium citrate

Muutettu viimeksi 20-maalisk-2024

| Aineosa | Latvia                     | Liettua                               | Luxemburg                               | Malta                      | Romania                          |
|---------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Hopea   | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Ag | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Aineosa | Venäjä                   | Slovakian tasavalta        | Slovenia                                                                                                                     | Ruotsi                                      | Turkki                                                                  |
|---------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Hopea   | MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah inhalable fraction<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction | TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

## Seurantamenetelmiä

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component                    | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Hopea<br>7440-22-4 ( 0.002 ) |                                         |                                         |                                            | DNEL = 0.1mg/m <sup>3</sup>                  |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                    | Makea vesi      | Makea vesi sedimentin          | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)      |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| Hopea<br>7440-22-4 ( 0.002 ) | PNEC = 0.04µg/L | PNEC = 438.13mg/kg sediment dw |                   | PNEC = 0.025mg/L                       | PNEC = 1.41mg/kg soil dw |

| Component                    | Merivesi        | Merivesi sedimentin            | Merivesi ajoittainen | Ravintoketju | Ilma |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|--------------|------|
| Hopea<br>7440-22-4 ( 0.002 ) | PNEC = 0.86µg/L | PNEC = 438.13mg/kg sediment dw |                      |              |      |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Ei mitään tavallisissa käyttöoloissa.

### Henkilönsuojaimet Silmiensuojaus

Käytä sivusuojilla varustettuja suojasilmälaseja tai naamiomallisia suojasilmälaseja (EU-standardin - EN 166)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Silver nanoparticles, 100nm, 0.02 mg/ml, supplied in 2mM sodium citrate

Muutettu viimeksi 20-maalisk-2024

| Käsien suojaus                                 |                                  | Suojakäsineet    |              |                     |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Käsinemateriaali                               | Läpäisy aika                     | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
| Luonnonkumi<br>Nitrilikumi<br>Neopreeni<br>PVC | Katso valmistajan<br>suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

Ihonsuojaus ja Kehon suojaus Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyäikää koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistymisen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kulumisen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

Hengityselinten suojaus Suojaimia ei tarvita normaaleissa käyttöolosuhteissa.

Laajamittainen / hätätapauksissa Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suositeltu suodattintyyppi:** Hiukkaset suodattaa

Pienimuotoinen / laboratorio  
käyttöön Ylläpidä riittävä tuuletus

Ympäristöaltistumisen  
ehkäiseminen Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                      |                       |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Olomuoto                             | Neste                 |                                   |
| Olomuoto                             |                       |                                   |
| Haju                                 | Hajuton               |                                   |
| Hajukynnys                           | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Sulamispiste/sulamisalue             | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Pehmenemispiste                      | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Kiehumispiste/kiehumisalue           | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Syttyvyys (Neste)                    | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)           | Ei sovellu            | Neste                             |
| Räjähdyssrajat                       | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Leimahduspiste                       | Tietoja ei saatavissa | Menetelmä - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila                | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Hajoamislämpötila                    | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| pH                                   | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Viskositeetti                        | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Vesiliukoisuus                       | Sekoittuva            |                                   |
| Liukoisuus muihin liuottimiin        | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoliv/vesi) |                       |                                   |
| Höyrynpaine                          | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Tiheys / Ominaispaino                | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Irtotiheys                           | Ei sovellu            | Neste                             |
| Höyryn tiheys                        | Tietoja ei saatavissa | (Ilma = 1.0)                      |
| Hiukkasten ominaisuudet              | Ei sovellu (neste)    |                                   |

### 9.2. Muut tiedot

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Silver nanoparticles, 100nm, 0.02 mg/ml, supplied in 2mM sodium citrate

Muutettu viimeksi 20-maalis-2024

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Valoherkkä.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallinen polymeroituminen  
Vaaralliset reaktiot

Tietoja ei saatavissa.  
Ei mitään normaalityöstössä.

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus.

10.5. Yhteensopimattomat  
materiaalit

Hapetin.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Natriumoksidit. Silver oxides.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta

Ihon kautta

Hengitys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### Toksikologiset tiedot komponenttien

| Aineosa                    | LC50, suun kautta                       | LD50, ihon kautta                       | LC50 Inhalaatio              |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Vesi                       | -                                       | -                                       | -                            |
| Citrate, sodium, dihydrate | LD50 = 5400 mg/kg (Mouse)<br>(OECD 401) | LD50 = > 2000 mg/kg (Rat)<br>(OECD 402) | -                            |
| Hopea                      | LD50 > 5000 mg/kg ( Rat )               | LD50 > 2000 mg/kg ( rat )               | LC50 > 5.16 mg/L ( Rat ) 4 h |

b) ihosyövyttävyyksihoärsytys; Tietoja ei saatavissa

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Tietoja ei saatavissa

#### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä

Iho

Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa

| Component                                         | Testimenetelmä                         | Testilaji | Tutkimustulos  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------|
| Citrate, sodium, dihydrate<br>6132-04-3 ( 0.588 ) | Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT) | marsu     | ei-herkistäviä |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Silver nanoparticles, 100nm, 0.02 mg/ml, supplied in 2mM sodium citrate

Muutettu viimeksi 20-maalis-2024

e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

| Component                                         | Testimenetelmä                                               | Testilaji             | Tutkimustulos |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Citrate, sodium, dihydrate<br>6132-04-3 ( 0.588 ) | OECD TG 471<br>Bakteereilla tehtävä<br>takaisinmutaatiotesti | in vitro<br>bakteerit | negatiivinen  |
|                                                   | Kromosomivirhetutkimuksessa<br>OECD TG 475                   | in vivo<br>Rotta      | negatiivinen  |

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen; Tietoja ei saatavissa

i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen; Tietoja ei saatavissa

Kohde-elimet Tietoja ei saatavissa.

j) aspiraatiovaara; Tietoja ei saatavissa

Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Tietoja ei saatavissa.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuusvaikutukset

Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä.

| Aineosa | Makeanvedenkala                                                                                                                                                                       | vesikirppu                                       | Makeanveden levät |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| Hopea   | LC50: = 0.064 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.0062 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.00155 - 0.00293 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) | EC50: = 0.00024 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) |                   |

| Aineosa | Microtox | M-tekijä |
|---------|----------|----------|
| Hopea   |          | 10       |

ALFAAJ67099



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Silver nanoparticles, 100nm, 0.02 mg/ml, supplied in 2mM sodium citrate

Muutettu viimeksi 20-maalisk-2024

## 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Tuote sisältää raskasmetalleja. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Erityinen esikäsittely tarvitaan saatavilla olevan tiedon perusteella, voi jatkua.

| Pysyvyys                          | Component                                                                                                               | Hajoavuus                                                                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Citrate, sodium, dihydrate<br>6132-04-3 ( 0.588 )                                                                       | 93 % (Exposure Time: 0.25 d)(OECD 303 A)<br>90 % (Exposure Time: 30 d)(Closed Bottle test) |
| Hajoaminen<br>jätevedenpuhdistamo | Sisältää aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa. |                                                                                            |

## 12.3. Biokertyvyys

Materiaali saattaa olla jossakin määrin biologisesti rikastuvaa

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote on vesiliukoinen, ja se voi levitä vesiympäristössä. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä vesiliukoisuutensa vuoksi. Erittäin liikkuvaa maaperässä

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tietoja käytettävissä arviointia varten.

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Kemiallisen jätteen tuottajien tulee määrittää mikäli hyljätty kemikaali luokitellaan haitalliseksi jätteeksi. Kemiallisten jätteiden tuottajien täytyy myös konsultoida paikallisia, alueellisia ja kansallisia haitallista jätettä koskevia lakeja tarkan ja täydellisen luokituksen varmistamiseksi.

Likaantunut pakkaus

Tyhjennettävä jäljellä oleva sisältö. Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset. Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen.

Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

Muut tiedot

Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

IMDG/IMO

Ei säädelty

14.1. YK-numero

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

ALFAAJ67099

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Silver nanoparticles, 100nm, 0.02 mg/ml, supplied in 2mM sodium citrate

Muutettu viimeksi 20-maalisk-2024

## 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

### 14.4. Pakkausryhmä

#### ADR

Ei säädelty

#### 14.1. YK-numero

#### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

#### 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

#### 14.4. Pakkausryhmä

#### IATA

Ei säädelty

#### 14.1. YK-numero

#### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

#### 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

#### 14.4. Pakkausryhmä

#### 14.5. Ympäristövaarat

Ei vaaroja tunnistettu

#### 14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei erityisiä varotoimia.

#### 14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS); New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa                    | CAS-nro   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Vesi                       | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Citrate, sodium, dihydrate | 6132-04-3 | -         | -      | -   | X     | X    | -        | X    | -    |
| Hopea                      | 7440-22-4 | 231-131-3 | -      | -   | X     | X    | KE-31261 | X    | -    |

| Aineosa                    | CAS-nro   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Vesi                       | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Citrate, sodium, dihydrate | 6132-04-3 | -    | -                                             | -   | -    | X    | X     | X     |
| Hopea                      | 7440-22-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

#### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa                    | CAS-nro   | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vesi                       | 7732-18-5 | -                                                       | -                                                                            | -                                                                                                         |
| Citrate, sodium, dihydrate | 6132-04-3 | -                                                       | -                                                                            | -                                                                                                         |
| Hopea                      | 7440-22-4 | -                                                       | Use restricted. See item                                                     | -                                                                                                         |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Silver nanoparticles, 100nm, 0.02 mg/ml, supplied in 2mM sodium citrate

Muutettu viimeksi 20-maalis-2024

|  |  |  |                                           |  |
|--|--|--|-------------------------------------------|--|
|  |  |  | 75.<br>(see link for restriction details) |  |
|--|--|--|-------------------------------------------|--|

## REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa                    | CAS-nro   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kynnysarvoihin suuronnettomuuksien<br>ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) -<br>kynnysarvoihin Safety Report<br>vaatimukset |
|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Vesi                       | 7732-18-5 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |
| Citrate, sodium, dihydrate | 6132-04-3 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |
| Hopea                      | 7440-22-4 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

Huomioi direktiivi 2000/39/EY, jossa ensimmäinen luettelo merkittävistä työssä tapahtuvien altistumisten raja-arvoista

## Kansalliset säännökset

## WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = vesistöille ei-vaarallisia (itseluokitus)

| Aineosa                    | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Citrate, sodium, dihydrate | WGK1                          |                        |
| Hopea                      | WGK3                          |                        |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportit (CSA / CSR) ei vaadita seoksia

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H400 - Erittäin myrkyllistä vesielioille

H410 - Erittäin myrkyllistä vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

### Merkkien selitys

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Silver nanoparticles, 100nm, 0.02 mg/ml, supplied in 2mM sodium citrate

Muutettu viimeksi 20-maalisk-2024

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECS** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanolivesi -jakautumiskerroin

**vpVb** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

**Luokittelu ja johtamiseen käytetty menetelmä seosten luokitus asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP]:**

**Fysikaaliset vaarat** Koetulosten perusteella

**Terveydelle aiheutuvat vaarat** Laskentamenetelmä

**Ympäristövaarat** Laskentamenetelmä

**Koulutukseen liittyviä ohjeita**

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

**Laatinut**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Muutettu viimeksi**

20-maalisk-2024

**Version yhteenveto**

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMISSIO ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

.

**Vastuuvapauslauseke**

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioiksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**